



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

Maestría en Ciencias e Innovación Tecnológica

Lógica y Programación

Reporte Personal de Aportación

Proyecto: Optimización Concurrente de un Sistema de
Sincronización de Semáforos

Estudiante: Iván Antonio Rincón Grajales

Rol en el proyecto: Redacción y estructuración del reporte técnico

Docente: Dr. Horacio Irán Solís Cisneros

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

2026

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito describir mi aportación personal dentro del proyecto *Optimización Concurrente de un Sistema de Sincronización de Semáforos*, desarrollado en el marco de la asignatura de *Lógica y Programación*. Dicho proyecto tuvo como objetivo analizar el rendimiento de un sistema de procesamiento de intersecciones semafóricas, comparando una arquitectura secuencial con una arquitectura concurrente basada en AsyncIO y multiprocesamiento.

Dentro del equipo, mi contribución principal consistió en la escritura, estructuración y refinamiento del reporte técnico final. Esta labor no se limitó únicamente a redactar texto, sino que implicó comprender la arquitectura del sistema, interpretar los resultados experimentales, organizar la información de manera lógica y traducir los elementos técnicos del proyecto a un formato académico claro y coherente.

La elaboración del reporte requirió integrar distintos tipos de contenido: descripción del problema, fundamentos teóricos sobre concurrencia, formalización del pipeline mediante tripletas de Hoare, explicación de la arquitectura propuesta, análisis de benchmarking y discusión de resultados. En este sentido, mi aportación sirvió como un puente entre la implementación técnica del sistema y su presentación formal dentro de un documento académico.

Este reporte personal tiene como finalidad explicar con mayor detalle el rol que desempeñé, el proceso seguido para realizar esta aportación, los aprendizajes obtenidos durante el desarrollo del proyecto y la importancia de la documentación técnica como parte integral de un trabajo de ingeniería de software.

2. Rol y responsabilidades dentro del equipo

Dentro del desarrollo del proyecto, mi participación principal se centró en la elaboración, organización y refinamiento del reporte técnico final. Este rol consistió en documentar de manera clara y estructurada el funcionamiento del sistema desarrollado por el equipo, así como presentar e interpretar los resultados obtenidos durante las pruebas de rendimiento.

La asignación de este rol se definió considerando la distribución de habilidades dentro del equipo. Algunos de los integrantes contaban con mayor experiencia y conocimiento técnico en programación y en la implementación de los mecanismos de concurrencia utilizados en el proyecto. Por esta razón, mi contribución se enfocó principalmente en la documentación técnica del sistema, permitiendo que los demás integrantes pudieran concentrarse en la implementación, experimentación y optimización del código.

Una de mis responsabilidades principales fue estructurar el documento siguiendo un

formato académico adecuado para la presentación de un proyecto de ingeniería de software. Para ello se organizaron las distintas secciones del reporte, incluyendo la introducción, el planteamiento del problema, el marco técnico, la arquitectura del sistema, la estrategia de concurrencia propuesta, la metodología de evaluación y el análisis de los resultados obtenidos.

Además, fue necesario analizar la información generada durante las pruebas experimentales del sistema para poder describir correctamente su comportamiento. Los resultados obtenidos a partir de los benchmarks, incluyendo mediciones de tiempo de ejecución y comparaciones entre las distintas configuraciones del sistema, fueron integrados dentro del documento con el objetivo de explicar el impacto de las estrategias de concurrencia implementadas.

Asimismo, dentro del reporte se incorporaron elementos conceptuales que permitieran describir el sistema con mayor rigor técnico. Entre ellos destaca la formalización del pipeline de procesamiento mediante tripletas de Hoare y la utilización de conceptos teóricos como la Ley de Amdahl para interpretar los resultados observados en los experimentos.

Finalmente, también fue parte de mi responsabilidad integrar dentro del documento los resultados experimentales generados por el sistema, tales como tablas y gráficas producidas por los scripts de benchmarking del proyecto. Aunque estos resultados fueron generados directamente por el código y por las ejecuciones experimentales realizadas por el equipo, mi contribución consistió en incorporarlos al documento, organizarlos dentro de la estructura del reporte y redactar las explicaciones necesarias para interpretar su significado dentro del análisis del sistema.

3. Proceso de elaboración del reporte

La elaboración del reporte técnico del proyecto requirió un proceso iterativo que combinó el análisis del código fuente, la ejecución del sistema desarrollado y la interpretación de los resultados experimentales obtenidos durante las pruebas de rendimiento. Este proceso permitió construir un documento que no solo describiera el sistema implementado, sino que también explicara de forma clara el impacto de las estrategias de concurrencia utilizadas.

En una primera etapa se realizó una revisión general del repositorio del proyecto con el objetivo de comprender la organización del código y la arquitectura del sistema. Durante esta fase se analizaron los distintos módulos que conformaban el pipeline de procesamiento de intersecciones, incluyendo las etapas de adquisición de datos, análisis, optimización y actualización del estado de los semáforos. Este análisis permitió identificar la lógica general del sistema y entender cómo se comparaban las implementaciones secuencial y concurrente.

Posteriormente se llevó a cabo la ejecución del proyecto con el fin de observar su comportamiento y comprender de manera práctica el flujo de procesamiento. Debido a mi nivel de

experiencia más limitado en programación en comparación con otros integrantes del equipo, durante esta etapa se utilizaron herramientas de asistencia que permitieron analizar el código, ejecutar los scripts del repositorio y observar los resultados generados por los experimentos. En particular, se emplearon capacidades de ejecución asistida mediante modos de agente y *antigravity*, los cuales facilitaron la exploración del repositorio, la ejecución de los benchmarks y la revisión del comportamiento del sistema.

Una vez comprendido el funcionamiento general del proyecto, se procedió a analizar los resultados experimentales obtenidos en los benchmarks. Estos experimentos comparaban el rendimiento del sistema en tres modos de ejecución: una versión secuencial, una versión concurrente basada en AsyncIO y una versión concurrente que además incorporaba paralelismo mediante multiprocesamiento. El análisis de estos resultados permitió identificar mejoras significativas en el rendimiento del sistema y explicar conceptos como speedup, eficiencia del paralelismo y escalabilidad.

Con esta información se inició la etapa de redacción del documento técnico. En esta fase se organizaron los contenidos del reporte siguiendo una estructura académica clara que incluyera la descripción del problema, el marco técnico necesario para comprender el sistema, la arquitectura propuesta, la estrategia de concurrencia implementada, la metodología de evaluación y el análisis de los resultados experimentales.

Durante la elaboración del documento también fue necesario trabajar directamente con el sistema de composición tipográfica L^AT_EX, utilizado para estructurar el reporte técnico del proyecto. El uso de esta herramienta resultó especialmente útil para manejar ecuaciones, tablas de resultados y figuras provenientes de los experimentos del sistema. A lo largo del proceso se adquirió mayor familiaridad con su sintaxis y con la organización de documentos académicos dentro de este entorno.

También fue necesario integrar diversos elementos complementarios que fortalecieran el rigor del documento, tales como la formalización del pipeline mediante tripletas de Hoare, la explicación del comportamiento del sistema a partir de la Ley de Amdahl y la inclusión de tablas y gráficas que permitieran visualizar los resultados del benchmark.

Finalmente, el documento fue refinado mediante varias revisiones con el objetivo de mejorar la claridad de las explicaciones, corregir detalles en la estructura del reporte y asegurar que cada sección describiera de forma coherente el trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto. Este proceso permitió consolidar un reporte que integrara tanto la implementación técnica del sistema como el análisis formal de su rendimiento.

4. Principales aportaciones al proyecto

Mi contribución principal al proyecto se centró en la elaboración, organización y refinamiento del reporte técnico final. Este documento tenía como objetivo presentar de manera clara y estructurada el funcionamiento del sistema desarrollado, así como explicar los resultados obtenidos durante las pruebas de rendimiento realizadas por el equipo.

El reporte técnico cumple un papel fundamental dentro del proyecto, ya que constituye el medio mediante el cual se documentan y comunican los resultados finales del trabajo realizado. Todo lo que se implementa y se pone a prueba en el código del sistema, incluyendo los experimentos de benchmarking, las mediciones de rendimiento y las comparaciones entre arquitecturas secuenciales y concurrentes, debe ser correctamente interpretado y presentado en el documento final. En este sentido, una parte importante de mi aportación consistió en traducir los resultados observados durante la ejecución del sistema en explicaciones técnicas que permitieran comprender el comportamiento del sistema y el impacto de las estrategias de concurrencia aplicadas.

Una de las tareas más relevantes fue estructurar el documento siguiendo un formato académico claro y coherente. Para ello se organizaron las distintas secciones del reporte, incluyendo la introducción, el planteamiento del problema, el marco técnico, la descripción de la arquitectura propuesta, la estrategia de concurrencia, la metodología de evaluación, el análisis de resultados y las conclusiones del proyecto.

Otra parte importante de mi contribución consistió en analizar e interpretar los resultados obtenidos durante los experimentos de benchmarking del sistema. Estos experimentos permitieron comparar el rendimiento del sistema en su estado secuencial con distintas configuraciones concurrentes, incluyendo una implementación basada en AsyncIO y una versión que incorpora paralelismo mediante el uso de multiprocessing. A partir de estos datos se elaboraron explicaciones sobre métricas como tiempo de ejecución, speedup, eficiencia del paralelismo y escalabilidad del sistema.

Asimismo, dentro del documento se integraron elementos de formalización conceptual que permitieran describir el sistema de manera más rigurosa. Entre ellos se incluyó una formalización del pipeline de procesamiento mediante tripletas de Hoare, con el objetivo de expresar de manera lógica las transformaciones que ocurren en cada etapa del sistema. También se incorporaron conceptos teóricos como la Ley de Amdahl para explicar los límites del paralelismo y contextualizar los resultados experimentales obtenidos.

Finalmente, también fue parte de mi responsabilidad integrar dentro del reporte los resultados experimentales generados por el sistema, tales como tablas de medición y gráficas de rendimiento producidas a partir de los scripts de benchmarking del proyecto. Si bien

estos resultados fueron generados directamente por el código y por las ejecuciones de los experimentos realizadas por el equipo, mi aportación consistió en incorporarlos al documento, organizarlos dentro de la estructura del reporte y redactar las explicaciones necesarias para interpretar su significado dentro del análisis del sistema.

En conjunto, estas actividades permitieron consolidar un documento técnico que no solo describe la implementación del sistema, sino que también presenta de forma clara el análisis del rendimiento obtenido y el impacto de las estrategias de concurrencia utilizadas en el proyecto.

5. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del proyecto y la elaboración del reporte técnico se presentaron diversas dificultades relacionadas principalmente con la comprensión del sistema implementado y la interpretación de los resultados obtenidos en los experimentos de rendimiento.

Una de las principales dificultades fue mi menor nivel de experiencia inicial en programación en comparación con otros integrantes del equipo. El sistema desarrollado incluía conceptos avanzados de concurrencia en Python, como el uso de AsyncIO y multiprocesamiento, los cuales requieren comprender cómo se coordinan distintas tareas dentro de un pipeline de procesamiento. Debido a esto, fue necesario invertir tiempo adicional en analizar la estructura del repositorio y entender el funcionamiento de los distintos módulos que conformaban el sistema.

Otra dificultad importante fue la interpretación de los resultados experimentales generados durante los benchmarks del proyecto. Aunque las mediciones de tiempo, tablas de resultados y gráficas eran producidas automáticamente por los scripts del sistema, fue necesario comprender qué significaban realmente estas métricas dentro del contexto del análisis de rendimiento. En particular, conceptos como speedup, eficiencia del paralelismo y escalabilidad requerían una interpretación cuidadosa para poder explicar correctamente el impacto de las estrategias de concurrencia implementadas.

Asimismo, el proceso de traducir el comportamiento del código y los resultados de los experimentos en explicaciones claras dentro del reporte técnico representó un reto adicional. Esto implicó transformar información técnica compleja en un lenguaje académico que permitiera comunicar de manera precisa los objetivos, la arquitectura del sistema y las conclusiones derivadas del análisis.

Para enfrentar estas dificultades fue necesario realizar un proceso de revisión constante del código del proyecto, analizar la documentación disponible y apoyarse en herramientas de asistencia para explorar el repositorio y ejecutar los experimentos del sistema. Este proceso

permitió comprender gradualmente el funcionamiento del proyecto y reflejar correctamente dicha comprensión en el documento final.

A pesar de estas dificultades, el proceso de elaboración del reporte permitió desarrollar una mejor comprensión de los conceptos de concurrencia, de las metodologías utilizadas para evaluar el rendimiento de sistemas computacionales y de la importancia de la documentación técnica dentro de proyectos de ingeniería de software.

6. Aprendizajes obtenidos

La participación en este proyecto permitió desarrollar diversos aprendizajes relacionados tanto con aspectos técnicos como con el proceso de documentación dentro de proyectos de ingeniería de software.

Uno de los principales aprendizajes fue comprender de manera más clara la importancia de la concurrencia en el diseño de sistemas computacionales. A través del análisis del proyecto fue posible observar cómo la arquitectura de un sistema puede evolucionar desde una implementación secuencial hacia un modelo concurrente capaz de procesar múltiples tareas de forma más eficiente. Este proceso permitió entender conceptos fundamentales como paralelismo, pipeline de procesamiento y escalabilidad del sistema.

Otro aprendizaje importante fue la interpretación de resultados experimentales en el análisis de rendimiento. Las pruebas de benchmarking realizadas en el proyecto generaron diferentes métricas que permitieron comparar el comportamiento del sistema en distintos modos de ejecución. Analizar estos resultados permitió comprender cómo medir el desempeño de un sistema y cómo interpretar indicadores como el tiempo de ejecución, el speedup y la eficiencia del paralelismo.

Asimismo, el proceso de elaboración del reporte permitió comprender la importancia de la documentación técnica dentro de proyectos de ingeniería de software. El código implementado por el equipo produce los resultados experimentales, pero es a través del documento técnico donde dichos resultados se interpretan, se contextualizan y se presentan de manera comprensible para otras personas. En este sentido, el reporte se convierte en un elemento clave para comunicar el funcionamiento del sistema y los hallazgos obtenidos durante el proyecto. Agregado a esto durante el proceso de elaboración del documento fue posible desarrollar una mayor familiaridad con el uso de $\text{\LaTeX}$ como herramienta de redacción técnica. Debido a que el proyecto incluía fórmulas matemáticas, tablas de resultados y figuras provenientes de los experimentos del sistema, el uso de $\text{\LaTeX}$ facilitó la organización y formato del documento. Esta experiencia permitió comprender las ventajas de este sistema de composición tipográfica para la elaboración de documentos científicos y técnicos en comparación con editores de texto

tradicionales.

Finalmente, este proyecto también permitió fortalecer habilidades relacionadas con la organización de información técnica y la redacción académica. La necesidad de estructurar el documento de manera clara, mantener coherencia entre las distintas secciones y explicar conceptos técnicos complejos contribuyó a desarrollar una mejor capacidad para comunicar información técnica dentro de un contexto académico.

7. Reflexión final

La realización de este proyecto permitió observar de manera práctica cómo el desarrollo de sistemas de software complejos requiere la colaboración de diferentes perfiles y habilidades dentro de un equipo de trabajo. Cada integrante del equipo contribuyó desde su área de fortaleza, lo cual permitió abordar tanto los aspectos técnicos de la implementación como la documentación y el análisis de los resultados obtenidos.

En este contexto, el rol de documentación técnica resultó ser un elemento fundamental para consolidar el trabajo realizado durante el proyecto. Aunque el código implementado es el componente que ejecuta las operaciones del sistema y genera los resultados experimentales, es a través del reporte donde dichos resultados se organizan, interpretan y comunican de manera estructurada. Esto permite que el trabajo realizado pueda ser comprendido, evaluado y replicado por otras personas.

Asimismo, el proceso de elaboración del documento permitió comprender la importancia de traducir información técnica en explicaciones claras y coherentes dentro de un contexto académico. El análisis de la arquitectura del sistema, la interpretación de los resultados de rendimiento y la integración de conceptos teóricos dentro del reporte requirieron un esfuerzo constante por conectar la implementación del sistema con los fundamentos conceptuales que sustentan su diseño.

Adicionalmente, el proceso permitió desarrollar habilidades en el uso de herramientas de documentación técnica como $\text{\LaTeX}$, ampliamente utilizadas en contextos académicos y científicos para la elaboración de artículos y reportes formales.

Finalmente, la experiencia obtenida durante este proyecto permitió reconocer el valor de la documentación como parte integral del desarrollo de software. Un sistema no solo debe funcionar correctamente, sino que también debe poder ser explicado y comprendido. En este sentido, la elaboración del reporte representó una oportunidad para consolidar el conocimiento generado durante el proyecto y presentarlo de manera clara dentro de un marco académico.